



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO

Teorema de Límite Central para Cadenas de Markov

Daniel Alberto Luna Escamilla

April 24, 2026

Teorema de Límite Central para Cadenas de Markov

El TLC para cadenas de Markov es una extensión del TLC clásico, pero con una diferencia clave: los datos no son independientes, sino que dependen del estado anterior.

- En una cadena de Markov, aunque los estados están correlacionados, bajo ciertas condiciones, la suma (o promedio) de una función de los estados se comporta como una distribución normal cuando el número de observaciones es grande.
- Si tienes una cadena de Markov $X_1, X_2, \dots, X_n$ y una función $f(X_i)$, entonces:

$$\frac{\sum_{i=1}^n f(X_i) - \mu}{\sigma^2} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

¿Qué significa esto?

- μ : valor esperado (media) en estado estacionario
- σ^2 : varianza ajustada (incluye dependencia entre estados)
- $\xrightarrow{d}$: converge en distribución
- $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$: distribución normal

En palabras simples:

Aunque haya dependencia, el comportamiento global se vuelve normal.

Condiciones importantes

Para que el teorema se cumpla:

- Cadena **irreducible**
- Cadena **aperiódica**
- Cadena **ergódica**
- $f(X)$ con varianza finita

Diferencia con el TLC clásico

TLC clásico	TLC en Markov
Datos independientes Varianza simple Más simple	Datos dependientes Varianza con covarianzas Más realista

¿Qué es la ergodicidad?

- Una cadena de Markov es **ergódica** si:
 - Converge a una **distribución estacionaria única**
 - No depende del estado inicial
- Permite usar promedios en el tiempo como estimaciones reales.

Condiciones necesarias de ergodicidad

Para que una cadena sea ergódica:

- **Irreducibilidad**

- Se puede llegar de cualquier estado a cualquier otro.

- **Aperiodicidad**

- No hay ciclos fijos.

- **Recurrencia positiva**

- El tiempo de regreso a un estado es finito.

Recurrencia positiva

Un estado es **recurrente positivo** si:

- Se regresa a él con probabilidad 1
- El tiempo esperado de retorno es finito

Formalmente:

$$\mathbb{E}[T_i] < \infty$$

donde T_i es el tiempo de retorno al estado i .

- **Transitorio**

- Puede no volver a visitarse.

- **Recurrente nulo**

- Se regresa, pero tarda infinito en promedio.

- **Recurrente positivo**

- Se regresa en tiempo finito promedio.

- Si una cadena es:
 - Irreducible
 - Aperiodica
 - Recurrente positiva
- Entonces:
 - Existe una distribución estacionaria única π
 - La cadena es ergódica

- Ergodicidad = comportamiento estable a largo plazo
- Requiere:
 - Irreducibilidad
 - Aperiodicidad
 - Recurrencia positiva
- Recurrencia positiva asegura retorno en tiempo finito

- La ecuación de Poisson es una herramienta fundamental en el análisis de cadenas de Markov.
- Se utiliza para estudiar:
 - Promedios temporales
 - Varianza asintótica
 - Teorema Límite Central
- Permite entender el comportamiento a largo plazo de una función sobre la cadena.

Definición Formal

Sea (X_n) una cadena de Markov con:

- Matriz de transición P
- Distribución estacionaria π
- Función $f : S \rightarrow \mathbb{R}$

La ecuación de Poisson es:

$$g(x) - \sum_{y \in S} P(x, y) g(y) = f(x) - \pi(f)$$

Forma compacta:

$$(I - P)g = f - \pi(f)$$

Elementos de la ecuación

- $g(x)$: función desconocida (solución)
- P : operador de transición
- $\pi(f)$: valor esperado en estado estacionario

$$\pi(f) = \sum_{x \in S} f(x) \pi(x)$$

- La ecuación busca una función $g(x)$ que compense las fluctuaciones de $f(x)$.
- Ajusta f respecto a su media estacionaria.
- Permite analizar el comportamiento promedio a largo plazo.

Idea clave:

$$f(x) \rightarrow f(x) - \pi(f)$$

$$\sigma^2 = \text{Var}(f(X_0)) + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \text{Cov}(f(X_0), f(X_k))$$

- Considera la dependencia entre estados.
- Incluye covarianzas.

- Generaliza el TLC a datos dependientes
- Requiere cadenas ergódicas
- El promedio converge a una normal
- La varianza incluye covarianzas

Convergencia en Distribución del Promedio Temporal

Cadena de Markov: $\{X_k\}$

Sea $f(X_k)$ una función de los estados.

Definimos el **promedio temporal**:

$$\bar{f}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(X_k)$$

Objetivo: analizar cómo se comporta este promedio cuando n crece.

Para que el teorema se cumpla:

- La cadena debe ser **ergódica**
- Irreducible
- Aperiódica
- Existe distribución estacionaria π

Esto garantiza que el sistema "olvida" su estado inicial.

Teorema principal

Se cumple que:

$$\sqrt{n} (\bar{f}_n - \mu) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

donde:

- $\mu = \mathbb{E}_\pi[f(X)]$
- $\sigma^2 = \text{varianza asintótica}$
- $\xrightarrow{d} = \text{convergencia en distribución}$

Idea clave:

Aunque los datos **no son independientes...**

El promedio temporal se comporta como una **distribución normal** cuando n es grande.

Esto es una extensión del **Teorema Central del Límite**.